UniSENAI

**CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**
**RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGA DE SOFTWARE**

**GUSTAVO DO ESPIRITO SANTO**

# KYC TRUEFACE

**JOINVILLE/SC**
**2026**

GUSTAVO DO ESPIRITO SANTO

# KYC TRUEFACE

Relatório Técnico de entrega de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniSENAI de Joinville/SC, como parte das atividades para obtenção da conclusão do curso.

Orientador: Prof. Carlos Junior Uchôa Oliveira.

**JOINVILLE/SC**
**2026**

## RESUMO

Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento do KYC TrueFace, uma plataforma web de verificação de identidade (*Know Your Customer* – KYC) destinada a empresas parceiras que precisam confirmar, de forma segura e rastreável, que a pessoa que solicita um cadastro é de fato a titular do documento apresentado. O trabalho parte da constatação de que a conferência manual entre a foto do documento e a aparência do cliente é lenta, subjetiva, sujeita a fraudes e raramente deixa registros que permitam auditoria posterior. Para enfrentar esse problema, o sistema recebe a foto ou o PDF do documento de identificação e uma *selfie* do cliente, armazena os arquivos no servidor e os compara automaticamente por meio do serviço de reconhecimento facial Amazon Rekognition. Com base no índice de similaridade obtido, o *onboarding* é aprovado automaticamente (a partir de 90%), reprovado automaticamente (abaixo de 30%) ou encaminhado para análise manual, na qual um analista visualiza as imagens, registra uma observação e decide pela aprovação ou pela reprovação. A plataforma oferece ainda autenticação por *token* JWT com senhas protegidas pelo algoritmo Argon2id, controle de acesso por perfis (Comum, Administrador e Master), gestão de usuários com envio de e-mail de primeiro acesso, recuperação de senha por e-mail, painel de indicadores e relatório de usuários gerado em planilha e enviado por e-mail. A metodologia envolveu o levantamento de regras de negócio e requisitos, a modelagem por meio dos diagramas de casos de uso e de entidade e relacionamento e a implementação incremental, com *backend* em ASP.NET Core 8, banco de dados PostgreSQL e *frontend* em React, além de implantação automatizada com GitHub Actions, Docker e Vercel. Como resultado, obteve-se uma solução funcional, que atende várias empresas com dados isolados, permite concentrar a análise humana nos casos duvidosos, o que tende a reduzir o esforço manual na validação de identidade, e mantém o histórico das decisões tomadas. Conclui-se que a combinação entre a comparação facial automatizada e a revisão humana dirigida constitui uma abordagem viável para tornar o *onboarding* de clientes mais ágil, padronizado e confiável.



**Palavras-chave**: Verificação de identidade. Biometria facial. *Onboarding* digital. *Know Your Customer*. Aplicação web.

**SUMÁRIO**

**1. INTRODUÇÃO** ..... 5

**2. OBJETIVO GERAL** ..... 7

**3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS** ..... 7

**4. ENGENHARIA DE REQUISITOS** ..... 8

4.1 REGRAS DE NEGÓCIO ..... 8

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS ..... 10

**4.2.1 Entradas** ..... 11

**4.2.2 Processos** ..... 11

**4.2.3 Saídas** ..... 12

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS ..... 13

4.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO ..... 15

4.5 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO ..... 17

**REFERÊNCIAS** ..... 21

**ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA)** ..... 23

# 1. INTRODUÇÃO

A digitalização de serviços financeiros e comerciais ampliou o número de clientes que iniciam um relacionamento com empresas sem comparecer presencialmente a uma agência ou loja. Nesse cenário, o processo conhecido como *Know Your Customer* (KYC), ou "conheça seu cliente", tornou-se etapa essencial do cadastro, pois consiste em identificar e qualificar o cliente antes de conceder acesso a produtos e serviços. No Brasil, a Circular nº 3.978/2020 do Banco Central exige que as instituições por ele autorizadas adotem procedimentos destinados a conhecer seus clientes, como parte da prevenção à lavagem de dinheiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). Ao mesmo tempo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) classifica o dado biométrico como dado pessoal sensível, cujo tratamento só é permitido nas hipóteses previstas em seu art. 11. Neste trabalho, adota-se como base legal a garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos (art. 11, II, "g"), à qual se soma, no caso das instituições autorizadas pelo Banco Central, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 11, II, "a"). Essas hipóteses dispensam o consentimento do titular, mas não afastam seus direitos nem o cuidado redobrado que o tratamento desses dados exige (BRASIL, 2018).

Em muitas empresas que realizam cadastros à distância, como correspondentes bancários, *fintechs*, lojas que concedem crédito e prestadores de serviço por assinatura, a validação de identidade ainda é feita de forma predominantemente manual. Em um fluxo típico, o cliente envia por aplicativo de mensagens ou por e-mail uma foto do documento de identificação (RG ou CNH) e uma *selfie*; um atendente abre os dois arquivos, compara visualmente o rosto das imagens, confere o nome e o CPF informados e registra sua decisão em uma planilha ou no sistema de cadastro. Quando surge alguma dúvida, o caso é repassado a um supervisor, e as imagens passam a circular entre pessoas e dispositivos diferentes.

Esse modelo apresenta limitações importantes. A comparação visual depende da atenção e da experiência de cada atendente, o que torna o resultado subjetivo e pouco padronizado; o tempo de resposta cresce na mesma proporção do volume de cadastros; documentos adulterados ou *selfies* de terceiros podem passar despercebidos; e, como as decisões ficam dispersas em planilhas e conversas, torna-se difícil comprovar posteriormente quem aprovou determinado cliente, quando e com base em quais evidências. A literatura mostra que a comparação visual de rostos é sujeita a erro mesmo quando feita por profissionais: em um estudo com funcionários do escritório de emissão de passaportes de Sydney, na Austrália, White et al. (2014)

observaram, em média, 10% de erros na comparação entre a foto de um documento de identificação e a pessoa que o apresentava, incluindo a aceitação de 14% das fotos fraudulentas, e constataram que o desempenho dos funcionários não estava relacionado ao tempo de experiência nem ao treinamento recebido. Além disso, o compartilhamento informal de imagens de documentos e de rostos expõe dados pessoais sensíveis a riscos de vazamento, em desacordo com os cuidados exigidos pela legislação. Cabe destacar, porém, que parte dessas fraudes não pode ser identificada apenas pela comparação entre rostos: detectar um documento adulterado exige verificar a autenticidade do próprio documento, e detectar que a *selfie* é, na verdade, uma foto do titular impressa ou exibida em uma tela exige prova de vida (*liveness*). Esses dois casos estão fora do escopo deste trabalho.

Diante desse contexto, o presente relatório descreve o desenvolvimento do KYC TrueFace, uma plataforma web de verificação de identidade por biometria facial. No sistema, cada empresa parceira possui seu próprio espaço de dados, isolado das demais, e seus usuários registram o *onboarding* de um cliente informando nome, CPF, a imagem (ou o PDF) do documento e uma *selfie*. A comparação entre os rostos é executada automaticamente, em segundo plano, pelo serviço Amazon Rekognition (AMAZON WEB SERVICES, 2026b): quando a similaridade é alta, o cadastro é aprovado; quando é muito baixa, é reprovado; e, nos casos intermediários ou inconclusivos, o registro é encaminhado a uma fila de análise manual, na qual um analista examina as imagens e registra uma observação que justifica sua decisão. Essa combinação entre algoritmo e revisão humana encontra respaldo na literatura. Phillips et al. (2018) verificaram que algoritmos de reconhecimento facial baseados em redes neurais profundas já alcançam precisão comparável à de examinadores forenses de faces e que a colaboração entre pessoas e algoritmos aumenta a precisão da identificação: o julgamento de um examinador combinado ao do melhor algoritmo foi mais preciso do que a combinação dos julgamentos de dois examinadores. Cada decisão fica registrada com data, similaridade observada e mensagem descritiva e, nas decisões manuais, também com a observação e o usuário responsável, formando um histórico auditável. Ressalta-se que a versão atual não realiza verificação de autenticidade do documento nem prova de vida, recursos indicados como evolução futura. Também é indicada como trabalho futuro a integração direta com os sistemas das empresas parceiras, para que os *onboardings* possam ser enviados por meio de uma API, sem o uso da interface web.

O sistema atende a três níveis de usuário. O perfil Comum possui acesso somente de consulta: visualiza o painel de indicadores, a lista de usuários, a fila de análise manual, o histórico e as imagens dos *onboardings*. O perfil Administrador, além das consultas, cadastra e

edita usuários, envia novos *onboardings*, aprova ou reprova os registros em análise manual e solicita o relatório de usuários. O perfil Master reúne as mesmas permissões do Administrador e é o único autorizado a conceder o perfil Master a outros usuários. Completam a solução a autenticação por e-mail e senha, a definição de senha no primeiro acesso e a recuperação de senha por e-mail.

A escolha do tema justifica-se pela relevância crescente da verificação de identidade à distância e pela oportunidade de aplicar, em um problema real, conhecimentos de engenharia de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento web, segurança da informação e integração com serviços em nuvem. Assim, este trabalho busca responder à seguinte pergunta norteadora: como o desenvolvimento de uma plataforma web que combine a comparação facial automatizada com a revisão humana dos casos duvidosos pode tornar a verificação de identidade de clientes mais ágil, padronizada e auditável para empresas que realizam cadastros à distância?

Para apresentar a solução, este relatório está organizado da seguinte forma: as seções 2 e 3 apresentam, respectivamente, o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto; a seção 4 reúne a engenharia de requisitos, com as regras de negócio, os requisitos funcionais e não funcionais, o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Entidade e Relacionamento; por fim, são listadas as referências utilizadas e, em anexo, as principais telas do sistema.

## 2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web de verificação de identidade por biometria facial para empresas que realizam cadastros de clientes à distância, com o intuito de tornar a validação de identidade mais ágil, padronizada e auditável, combinando a comparação automática entre documento e *selfie* com a revisão humana dos casos inconclusivos.

## 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais do processo de verificação de identidade (*onboarding*) de clientes;
- Modelar os casos de uso e o banco de dados relacional da solução, garantindo o isolamento dos dados entre as empresas parceiras;

- Implementar a autenticação de usuários com controle de acesso por perfis, bloqueio temporário por tentativas inválidas e recuperação de senha por e-mail;
- Integrar o sistema ao serviço Amazon Rekognition para comparar automaticamente o rosto do documento com a *selfie* e classificar o resultado por faixas de similaridade;
- Desenvolver a fila de análise manual e o histórico de *onboardings*, registrando a decisão e a observação do analista responsável;
- Disponibilizar um painel de indicadores e um relatório de usuários exportado em planilha e enviado por e-mail;
- Implantar a aplicação em ambiente de produção com implantação automatizada a cada nova versão.

# 4. ENGENHARIA DE REQUISITOS

Esta seção apresenta os artefatos de engenharia de requisitos produzidos para o KYC TrueFace. Segundo Sommerville (2018), a engenharia de requisitos compreende o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços que um sistema deve oferecer e as restrições sob as quais ele deve operar. Inicialmente, são descritas as regras de negócio que orientam o funcionamento da plataforma; em seguida, os requisitos funcionais, organizados em entradas, processos e saídas, e os requisitos não funcionais; por fim, apresentam-se o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), acompanhados da descrição das principais funcionalidades e entidades do sistema.

## 4.1 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio a seguir definem as condições que o sistema deve respeitar por representarem o funcionamento esperado do processo de verificação de identidade. Elas estão agrupadas por assunto: usuários, acesso ao sistema, *onboarding*, relatórios e cadastro de empresas parceiras.

**RN1:** Cada usuário pertence a uma única empresa parceira e só pode visualizar e manipular os dados (usuários, *onboardings* e relatórios) da sua própria empresa; registros de outra empresa devem ser tratados como inexistentes.

**RN2:** O CPF e o e-mail de um usuário devem ser únicos no sistema, e o CPF deve ser válido (11 dígitos, com dígitos verificadores corretos).

**RN3:** O nome e o e-mail do usuário são obrigatórios e limitados a 150 caracteres; a data de nascimento é obrigatória e deve ser anterior à data atual; o nome da mãe é opcional.

**RN4:** Todo usuário possui um perfil de acesso (Comum, Administrador ou Master) e uma situação (Ativo ou Inativo).

**RN5:** Somente usuários com perfil Administrador ou Master podem cadastrar e editar usuários, e somente um usuário Master pode atribuir o perfil Master a outro usuário.

**RN6:** O CPF e o e-mail não podem ser alterados após o cadastro do usuário.

**RN7:** Ao ser cadastrado, o usuário recebe uma senha aleatória, que não é informada a ninguém, e um e-mail de primeiro acesso com *link* para definir a própria senha.

**RN8:** Um usuário inativo não pode acessar o sistema.

**RN9:** A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial, e deve ser igual à confirmação informada.

**RN10:** Após 5 tentativas de *login* com senha incorreta, a conta é bloqueada por 15 minutos; um *login* bem-sucedido zera a contagem de falhas.

**RN11:** A sessão do usuário e os *links* de definição e de recuperação de senha expiram em 1 hora.

**RN12:** Toda tentativa de *login* e toda alteração de senha devem ser registradas com data, hora e endereço IP de origem.

**RN13:** A solicitação de recuperação de senha não deve revelar se o e-mail informado está ou não cadastrado.

**RN14:** Um *onboarding* exige o nome do cliente (até 150 caracteres), um CPF válido, a imagem do documento de identificação e uma *selfie*.

**RN15:** O documento pode ser enviado em JPEG, PNG ou PDF (por exemplo, a CNH digital) e a *selfie* deve estar em JPEG ou PNG; cada arquivo deve ter no máximo 5 MB, e o PDF deve ser legível e sem senha.

**RN16:** Todo *onboarding* inicia na situação Pendente e é processado automaticamente, por ordem de chegada, pela comparação facial.

**RN17:** Se a similaridade entre os rostos for igual ou superior a 90%, o *onboarding* é aprovado automaticamente; se for inferior a 30%, é reprovado automaticamente; entre esses limites, é encaminhado para análise manual. Adotou-se 90%, acima do limite padrão de 80% usado pelo Amazon Rekognition para considerar dois rostos correspondentes (AMAZON WEB SERVICES, 2026b), para reduzir aprovações indevidas, que abririam espaço para fraudes; abaixo de 30%, a divergência entre os rostos é considerada evidente. Nos casos intermediários,

em que o resultado é incerto, a decisão cabe a um analista, em linha com a recomendação da própria AWS de submeter à revisão humana os resultados que afetem o acesso de uma pessoa a serviços. Os limites foram definidos por esse critério, e não a partir de testes, e são parâmetros de configuração, que podem ser recalibrados com dados reais de uso sem alteração de código.

**RN18:** Quando a comparação não puder ser concluída (rosto não detectado, imagem ilegível ou arquivo ausente), o *onboarding* é encaminhado para análise manual; falhas temporárias de comunicação são repetidas em até 3 tentativas antes desse encaminhamento.

**RN19:** Somente *onboardings* na situação Em análise manual podem ser aprovados ou reprovados manualmente, e apenas por usuários Administrador ou Master.

**RN20:** Toda decisão manual exige uma observação de até 500 caracteres, registra o usuário responsável e a data da decisão e não pode ser desfeita.

**RN21:** As imagens enviadas são mantidas no servidor para fins de auditoria, e o documento em PDF é armazenado exatamente como foi recebido. O prazo de retenção é definido por cada empresa parceira, que atua como controladora dos dados de seus clientes, observados os prazos mínimos legais ou regulatórios a que esteja sujeita, como o de dez anos, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao término do relacionamento com o cliente, exigido das instituições autorizadas pelo Banco Central (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). Encerrado esse prazo, as imagens devem ser eliminadas, conforme a LGPD (BRASIL, 2018); na versão atual, essa eliminação ainda não é automatizada e é indicada como evolução futura.

**RN22:** O relatório de usuários pode ser filtrado por texto (CPF, nome ou e-mail, com até 150 caracteres), por situação e por período de inclusão, e a data inicial não pode ser posterior à data final.

**RN23:** O relatório de usuários é gerado em segundo plano, no formato Excel (.xlsx), e enviado ao e-mail do usuário que o solicitou, contendo apenas usuários da empresa dele.

**RN24:** O cadastro de empresas parceiras e do primeiro usuário Master de cada uma delas é realizado pela equipe responsável pela plataforma, fora da interface do sistema, por meio de *script* no banco de dados (na versão atual, uma migração do Entity Framework Core); esse usuário define a própria senha pela recuperação de senha e, a partir daí, cadastra os demais usuários da empresa na plataforma.

## 4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deve oferecer. Seguindo o padrão adotado, cada requisito apresenta seu nome, a descrição de sua finalidade, os dados

necessários e os usuários que têm acesso a ele, e os requisitos estão organizados em entradas, processos e saídas.

### 4.2.1 Entradas

**R.F. 01 - Registro de usuário:** permite cadastrar as pessoas que terão acesso à plataforma, vinculando-as automaticamente à empresa parceira de quem realiza o cadastro. Ao salvar, o sistema cria as credenciais de acesso com uma senha aleatória e envia ao novo usuário um e-mail de primeiro acesso com o *link* para definição da senha. Existe porque o acesso à plataforma é restrito a pessoas previamente autorizadas pela empresa. O primeiro usuário Master de cada empresa parceira não é criado por esta funcionalidade, e sim pela equipe responsável pela plataforma, conforme a RN24. **Dados necessários:** CPF, nome, e-mail, data de nascimento, nome da mãe (opcional), permissão, data de inclusão. **Usuários:** Administrador e Master.

**R.F. 02 - Edição de usuário:** permite alterar os dados cadastrais de um usuário da mesma empresa, assim como sua permissão e sua situação (ativo ou inativo). A inativação bloqueia imediatamente o acesso do usuário, permitindo que a empresa revogue acessos sem apagar o histórico. **Dados necessários:** nome, data de nascimento, nome da mãe, permissão, situação. **Usuários:** Administrador e Master.

**R.F. 03 - Registro de *onboarding*:** permite enviar uma solicitação de verificação de identidade de um cliente, composta pelos dados de identificação e pelas imagens que serão comparadas. Os arquivos são validados quanto ao tipo e ao tamanho, armazenados no servidor, e o registro entra na fila de processamento com a situação Pendente. **Dados necessários:** nome do cliente, CPF, arquivo do documento (JPEG, PNG ou PDF), *selfie* (JPEG ou PNG), empresa parceira, data e hora de inclusão. **Usuários:** Administrador e Master.

### 4.2.2 Processos

**R.F. 04 - Autenticação de usuário:** tem como propósito autenticar o acesso ao sistema, verificando se o e-mail e a senha correspondem a um usuário ativo e não bloqueado e, em caso positivo, emitindo um *token* de acesso válido por uma hora e direcionando o usuário ao painel inicial. As tentativas com senha incorreta são contabilizadas para o bloqueio temporário da conta, e todas as tentativas são registradas com o IP de origem. **Dados necessários:** e-mail, senha, perfil de acesso, data e hora, endereço IP. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 05 - Recuperação de senha:** permite que o usuário que esqueceu a senha solicite, informando seu e-mail, o envio de um *link* de redefinição válido por uma hora. Existe para que

o usuário recupere o acesso sem depender de um administrador. **Dados necessários:** e-mail. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 06 - Definição de senha:** permite cadastrar uma nova senha a partir do *link* recebido por e-mail, tanto no primeiro acesso quanto na recuperação de senha, validando a força da senha e sua confirmação e registrando a alteração no histórico de acessos. **Dados necessários:** e-mail, nova senha, confirmação da senha, *token* do *link*, data e hora, endereço IP. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 07 - Comparação facial automática:** processo executado em segundo plano, sem intervenção do usuário, que a cada 5 segundos seleciona até 10 *onboardings* pendentes, por ordem de chegada, envia o documento e a *selfie* ao Amazon Rekognition e, conforme a similaridade obtida e os limites da RN17, aprova, reprova ou encaminha o registro para análise manual. Quando o documento é um PDF, sua primeira página é convertida em imagem antes da comparação. É o núcleo do sistema, responsável por dispensar a conferência visual na maioria dos casos. **Dados necessários:** imagem do documento, *selfie*, similaridade, situação, data da situação, mensagem da situação, número de tentativas. **Usuários:** nenhum usuário diretamente; o processo é executado automaticamente pelo sistema.

**R.F. 08 - Análise manual de *onboarding*:** permite que o analista examine as imagens do documento e da *selfie* de um *onboarding* em análise manual e decida por aprová-lo ou reprová-lo, registrando obrigatoriamente uma observação que justifique a decisão. Atende aos casos que a comparação automática não conseguiu resolver com segurança. **Dados necessários:** decisão (aprovar ou reprovar), observação, usuário responsável, data e hora da decisão. **Usuários:** Administrador e Master.

**R.F. 09 - Solicitação de relatório de usuários:** permite solicitar a geração do relatório de usuários da empresa, aplicando filtros opcionais. A solicitação é registrada e processada em segundo plano, que gera a planilha e a envia por e-mail ao solicitante, evitando que o usuário precise aguardar a geração na tela. **Dados necessários:** filtro de texto (CPF, nome ou e-mail), situação, data inicial, data final, usuário solicitante, data da solicitação. **Usuários:** Administrador e Master.

### 4.2.3 Saídas

**R.F. 10 - Painel de indicadores:** apresenta, na página inicial, os indicadores de *onboarding* da empresa, permitindo acompanhar o volume e o resultado das verificações. **Dados necessários:** quantidade de *onboardings* recebidos, aprovados e reprovados nos últimos

7 dias, quantidade pendente de análise manual, quantidade aprovada e reprovada manualmente nos últimos 30 dias, nome do usuário autenticado. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 11 - Consulta de usuários:** lista os usuários da empresa, com paginação e filtro por CPF, nome ou e-mail. **Dados necessários:** CPF, nome, e-mail, situação, data de inclusão. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 12 - Fila de análise manual:** lista os *onboardings* que aguardam uma decisão humana, com o motivo do encaminhamento, permitindo filtrar por CPF ou nome e atualizar a lista. **Dados necessários:** CPF, nome, motivo (mensagem da situação). **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 13 - Histórico de *onboardings*:** lista os *onboardings* já aprovados ou reprovados, com filtro por situação e por CPF ou nome, e exibe o resultado de cada análise: a similaridade e a mensagem, nas decisões automáticas, ou a observação do analista, nas decisões manuais. **Dados necessários:** CPF, nome, situação, data da situação, similaridade, mensagem da situação, observação do analista. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 14 - Visualização das imagens do *onboarding*:** exibe as imagens do documento e da *selfie* de um *onboarding*, com opções para girar e baixar os arquivos, convertendo documentos em PDF para visualização na tela. **Dados necessários:** imagem do documento, *selfie*, tipo do arquivo. **Usuários:** todos os níveis de usuário.

**R.F. 15 - Relatório de usuários em planilha:** planilha Excel enviada por e-mail com os usuários da empresa que atendem aos filtros informados, com cabeçalho destacado e filtros automáticos nas colunas. **Dados necessários:** CPF, nome, e-mail, permissão, situação, data de nascimento, data de inclusão. **Usuários:** Administrador e Master.

## 4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e restrições que o sistema deve atender, como segurança, desempenho, usabilidade e tecnologia, e seguem o mesmo padrão de identificação dos requisitos funcionais.

**R.N.F. 01 - Navegadores homologados:** o sistema deverá funcionar nas versões atuais dos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

**R.N.F. 02 - Responsividade:** a interface deverá adaptar-se a computadores, tablets e celulares, exibindo as tabelas em formato de cartões e as janelas modais em tela cheia nos dispositivos móveis.

**R.N.F. 03 - Internacionalização:** a interface deverá estar disponível em português do Brasil e em inglês, com troca de idioma feita pelo próprio usuário.

**R.N.F. 04 - Tema claro e escuro:** o usuário poderá alternar entre os temas claro e escuro da interface, e a preferência deverá ser mantida no navegador.

**R.N.F. 05 - Armazenamento seguro de senhas:** as senhas deverão ser armazenadas exclusivamente como *hash* gerado pelo algoritmo Argon2id, com *salt* aleatório por senha e custo de 19 MiB de memória e 2 iterações, conforme as recomendações da OWASP (OWASP FOUNDATION, 2026; BIRYUKOV et al., 2021).

**R.N.F. 06 - Autenticação por *token*:** o acesso à API deverá ser autenticado por *token* JWT assinado com HMAC-SHA256 e válido por uma hora (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015), e cada rota deverá verificar o perfil do usuário antes de executar a operação.

**R.N.F. 07 - Proteção contra força bruta:** as rotas de autenticação deverão aceitar no máximo 5 requisições por minuto para cada endereço IP, respondendo com o código HTTP 429 quando o limite for excedido.

**R.N.F. 08 - Comunicação segura:** toda comunicação entre o navegador e a API deverá ocorrer por HTTPS, com certificado TLS emitido e renovado automaticamente, e a API só deverá aceitar requisições vindas do endereço do *frontend* configurado (CORS).

**R.N.F. 09 - Proteção de dados pessoais:** as imagens de documentos e *selfies* deverão ser armazenadas fora de pastas públicas e acessadas apenas por usuários autenticados da mesma empresa, e o banco de dados não deverá ser exposto à internet, em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018). Para a comparação facial, o documento e a *selfie* são enviados por conexão criptografada (HTTPS) ao Amazon Rekognition, na região us-east-1 (Norte da Virgínia, Estados Unidos) da AWS, que realiza esse tratamento em nome da plataforma; por ocorrer fora do Brasil, esse envio caracteriza transferência internacional de dados pessoais e deverá se enquadrar em uma das hipóteses do art. 33 da LGPD. A operação CompareFaces é sem estado (*stateless*), ou seja, o resultado da comparação não é mantido pelo serviço (AMAZON WEB SERVICES, 2026b), e a conta da AWS utilizada mantém ativada a política de exclusão (*opt-out*) que impede que o conteúdo enviado seja armazenado e usado para aprimorar os serviços de inteligência artificial da AWS (AMAZON WEB SERVICES, 2026a).

**R.N.F. 10 - Processamento assíncrono:** a comparação facial e a geração de relatórios deverão ser executadas em segundo plano, de modo que o envio de um *onboarding* seja respondido imediatamente (HTTP 202) e, em condições normais, isto é, com o serviço de reconhecimento facial disponível e sem fila acumulada, o resultado da comparação fique disponível em até 30 segundos após o envio.

**R.N.F. 11 - Resiliência do processamento:** *onboardings* interrompidos durante o processamento deverão ser retomados automaticamente após 5 minutos, e falhas temporárias do serviço de reconhecimento facial deverão ser repetidas em até 3 tentativas.

**R.N.F. 12 - Tecnologias:** o *backend* deverá ser desenvolvido em C# com ASP.NET Core 8 e Entity Framework Core, o banco de dados deverá ser o PostgreSQL 16 e o *frontend* deverá ser desenvolvido em React 19 com Vite e Tailwind CSS (MICROSOFT, 2026; POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026; REACT, 2026).

**R.N.F. 13 - Implantação contínua:** a cada alteração na branch principal do repositório, o *backend* deverá ser empacotado em contêiner Docker e implantado automaticamente no servidor, e o *frontend* deverá ser publicado na Vercel, por meio do GitHub Actions; as migrações do banco de dados deverão ser aplicadas automaticamente na inicialização da API.

**R.N.F. 14 - Usabilidade:** as mensagens de erro e de validação deverão ser claras e exibidas no idioma selecionado, e as listagens deverão oferecer paginação e filtro.

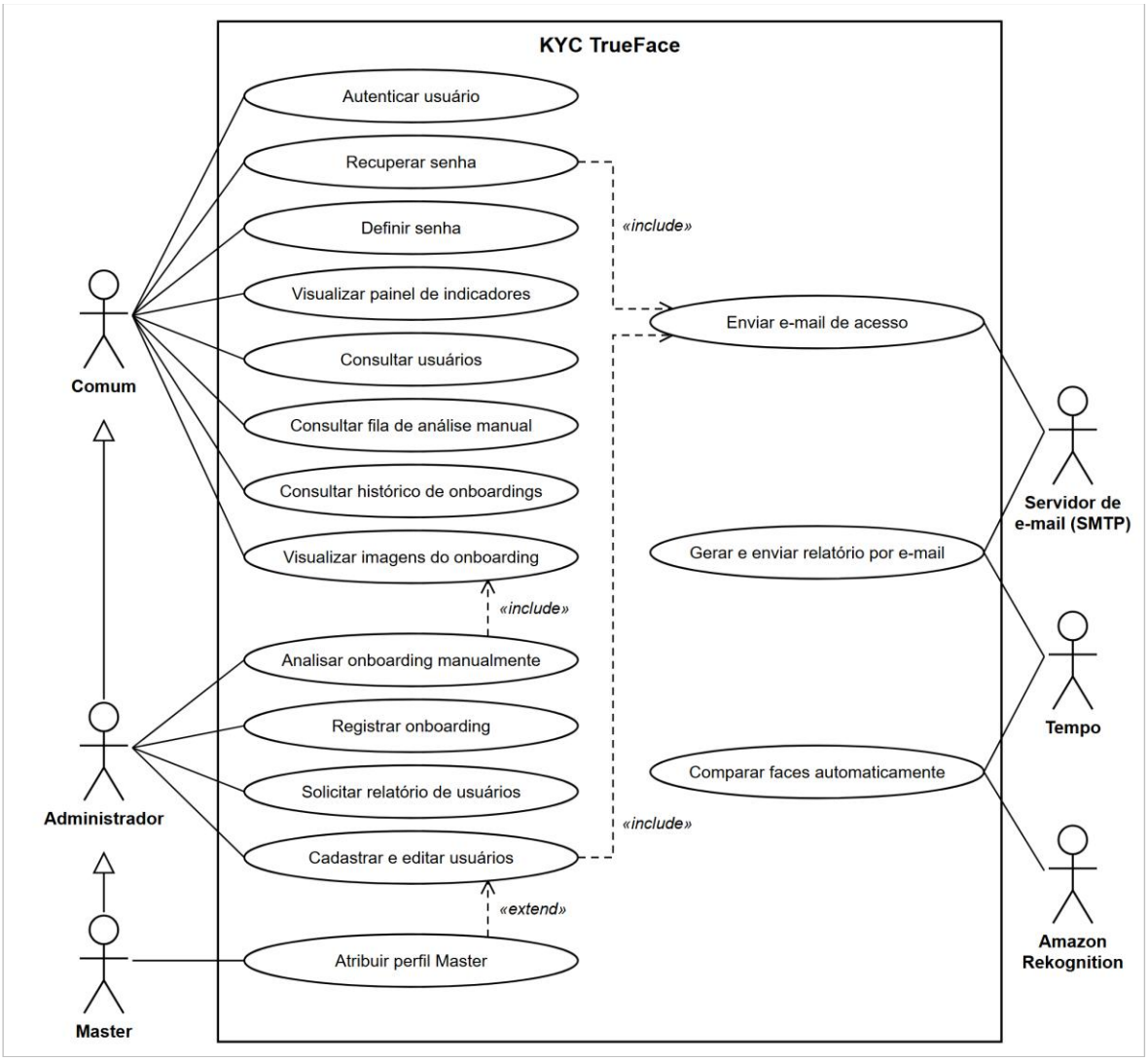
**R.N.F. 15 - Versionamento da API:** as rotas da API deverão ser versionadas no caminho (/api/v1) e documentadas com Swagger no ambiente de desenvolvimento.

## 4.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso representa as interações entre os usuários do sistema (atores) e as funcionalidades disponíveis (casos de uso), permitindo visualizar o escopo funcional da solução (BEZERRA, 2015). No diagrama do KYC TrueFace (Figura 1), os atores humanos estão organizados em uma hierarquia de generalização: o Administrador herda todos os casos de uso do usuário Comum, e o Master herda os do Administrador, acrescentando a atribuição do perfil Master. Os atores Amazon Rekognition e Servidor de e-mail (SMTP) representam sistemas externos, e o ator Tempo, forma usual de representar na UML os casos

de uso disparados por agendamento, inicia periodicamente a comparação facial e a geração de relatórios, que não dependem da ação de um usuário.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do KYC TrueFace




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A seguir são descritas as principais ações consideradas fundamentais para o sistema, com base no problema identificado na introdução deste trabalho:

- **Autenticar usuário:** o usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma; o sistema verifica as credenciais, a situação e o bloqueio da conta e registra a tentativa;
- **Registrar *onboarding*:** o Administrador ou o Master envia o nome, o CPF, o documento e a *selfie* do cliente, que entram na fila de verificação automática;
- **Comparar faces automaticamente:** a cada 5 segundos, por iniciativa do ator Tempo, o sistema envia as imagens pendentes ao Amazon Rekognition e classifica

o resultado em aprovado, reprovado ou análise manual, conforme a similaridade obtida;

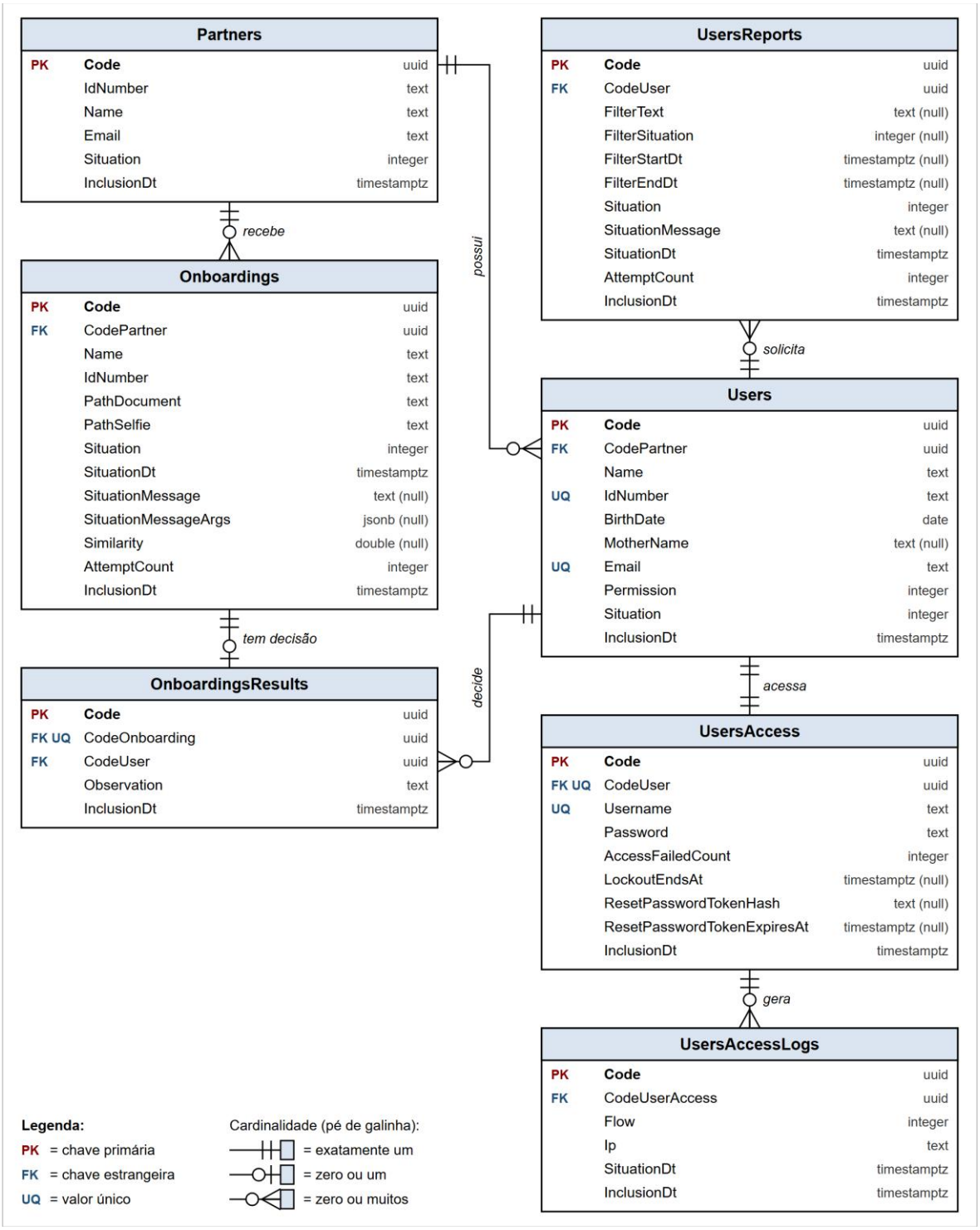
- **Analisar *onboarding* manualmente:** o Administrador ou o Master visualiza as imagens de um registro em análise manual e o aprova ou reprova, informando uma observação obrigatória;
- **Consultar histórico de *onboardings*:** qualquer usuário consulta os registros aprovados e reprovados, com a similaridade ou a observação que fundamentou cada decisão;
- **Cadastrar e editar usuários:** o Administrador ou o Master mantém os usuários da sua empresa, e o sistema envia o e-mail de primeiro acesso por meio do caso de uso incluído Enviar e-mail de acesso;
- **Recuperar senha e definir senha:** o usuário solicita um *link* por e-mail e, a partir dele, cadastra uma nova senha;
- **Solicitar relatório de usuários:** o Administrador ou o Master informa os filtros desejados, e, a cada 30 segundos, por iniciativa do ator Tempo, o sistema gera as planilhas solicitadas e as envia por e-mail;
- **Visualizar painel de indicadores:** qualquer usuário acompanha os totais de *onboardings* recebidos, aprovados, reprovados e pendentes.

## 4.5 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) representa a estrutura dos dados do sistema, identificando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. O banco de dados foi implementado no PostgreSQL e gerado a partir das entidades da aplicação por meio de migrações do Entity Framework Core. Todas as tabelas utilizam como chave primária um

identificador único universal (UUID), no campo Code, e registram a data de inclusão no campo InclusionDt. A Figura 2 apresenta o DER da solução.

Figura 2 – Diagrama de entidade e relacionamento do KYC TrueFace




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As entidades e os relacionamentos representados no diagrama são descritos a seguir:

- **Partners** (Code, IdNumber, Name, Email, Situation, InclusionDt): representa a empresa parceira que utiliza a plataforma, identificada pelo CNPJ (IdNumber). É a entidade que delimita o isolamento dos dados, pois usuários e *onboardings* pertencem sempre a um parceiro;
- **Users** (Code, CodePartner, Name, IdNumber, BirthDate, MotherName, Email, Permission, Situation, InclusionDt): representa as pessoas que utilizam a plataforma. O campo Permission armazena o perfil (1 – Comum, 2 – Administrador, 3 – Master) e o campo Situation, a situação (1 – Ativo, 2 – Inativo); esta é a única tabela que guarda essas duas informações. O campo BirthDate é do tipo date, pois a data de nascimento não possui horário, e o CPF (IdNumber) e o e-mail são únicos. Um parceiro possui vários usuários;
- **UsersAccess** (Code, CodeUser, Username, Password, AccessFailedCount, LockoutEndsAt, ResetPasswordTokenHash, ResetPasswordTokenExpiresAt, InclusionDt): guarda as credenciais de *login* de cada usuário, com a senha em *hash* Argon2id e os controles de bloqueio por tentativas inválidas. Relaciona-se a Users pela chave estrangeira CodeUser, de valor único, pois cada usuário possui exatamente um acesso. O perfil e a situação do usuário, assim como os demais dados que compõem o *token*, não são repetidos nesta tabela: no *login*, o sistema os obtém de Users por meio dessa chave, o que evita que as duas tabelas fiquem inconsistentes. Já o nome de acesso (Username) é derivado do e-mail, que não pode ser alterado (RN6), e por isso não diverge do cadastro do usuário;
- **UsersAccessLogs** (Code, CodeUserAccess, Flow, Ip, SituationDt, InclusionDt): registra o histórico de acessos, com cada tentativa de *login* (Flow = 1) e cada alteração de senha (Flow = 2), acompanhadas do endereço IP. Um acesso possui vários registros de histórico;
- **Onboardings** (Code, CodePartner, Name, IdNumber, PathDocument, PathSelfie, Situation, SituationDt, SituationMessage, SituationMessageArgs, Similarity, AttemptCount, InclusionDt): entidade central do sistema, que representa a verificação de identidade de um cliente do parceiro. Armazena o caminho relativo das imagens no servidor, a similaridade obtida, a mensagem e a situação (1 – Pendente, 2 – Aprovado, 3 – Reprovado, 4 – Em processamento, 5 – Em análise manual). Nas decisões automáticas, a mensagem é gravada como uma chave de tradução, e os valores que ela exibe, como a similaridade, ficam no campo

SituationMessageArgs, em formato JSON, para que o texto seja apresentado no idioma escolhido pelo usuário. Um parceiro possui vários *onboardings*;

- **OnboardingsResults** (Code, CodeOnboarding, CodeUser, Observation, InclusionDt): registra a decisão manual de um analista sobre um *onboarding*, com a observação e o usuário responsável, referenciado pela chave estrangeira CodeUser. Como a decisão manual não pode ser desfeita (RN20), o campo CodeOnboarding é único, de modo que cada *onboarding* tem no máximo uma decisão manual. A existência de um resultado é o que diferencia uma decisão manual de uma automática;
- **UsersReports** (Code, CodeUser, FilterText, FilterSituation, FilterStartDt, FilterEndDt, Situation, SituationMessage, SituationDt, AttemptCount, InclusionDt): registra cada solicitação de relatório de usuários, com os filtros aplicados e a situação do processamento (1 – Pendente, 2 – Em processamento, 3 – Enviado, 4 – Erro). Um usuário pode solicitar vários relatórios;
- **Relacionamentos principais:** Partners possui Users (1:N); Partners recebe Onboardings (1:N); Onboardings tem OnboardingsResults (1:0..1); Users solicita UsersReports (1:N); UsersAccess gera UsersAccessLogs (1:N); Users acessa por meio de UsersAccess (1:1); Users decide OnboardingsResults (1:N).

# REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **AI services opt-out policies**: AWS Organizations User Guide. [S. l.], 2026a. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_ai-opt-out.html. Acesso em: 19 out. 2026.

AMAZON WEB SERVICES. **CompareFaces**: Amazon Rekognition API Reference. [S. l.], 2026b. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/APIReference/API_CompareFaces.html. Acesso em: 19 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020**. Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Brasília, DF: Banco Central do Brasil, 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3978. Acesso em: 28 set. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BIRYUKOV, Alex; DINU, Daniel; KHOVRATOVICH, Dmitry; JOSEFSSON, Simon. **RFC 9106**: Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications. [S. l.]: Internet Engineering Task Force, 2021. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106. Acesso em: 28 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 set. 2026.

JONES, Michael B.; BRADLEY, John; SAKIMURA, Nat. **RFC 7519**: JSON Web Token (JWT). [S. l.]: Internet Engineering Task Force, 2015. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519. Acesso em: 28 set. 2026.

MICROSOFT. **Documentação do ASP.NET Core**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/. Acesso em: 28 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. **Password Storage Cheat Sheet**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 28 set. 2026.

PHILLIPS, P. Jonathon; YATES, Amy N.; HU, Ying; HAHN, Carina A.; NOYES, Eilidh; JACKSON, Kelsey; CAVAZOS, Jacqueline G.; JECKELN, Géraldine; RANJAN, Rajeev; SANKARANARAYANAN, Swami; CHEN, Jun-Cheng; CASTILLO, Carlos D.; CHELLAPPA, Rama; WHITE, David; O'TOOLE, Alice J. Face recognition accuracy of forensic examiners, superrecognizers, and face recognition algorithms. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, Washington, DC, v. 115, n. 24, p. 6171-6176, jun. 2018. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1721355115. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6004481/. Acesso em: 19 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/. Acesso em: 28 set. 2026.

REACT. **React Documentation**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 28 set. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

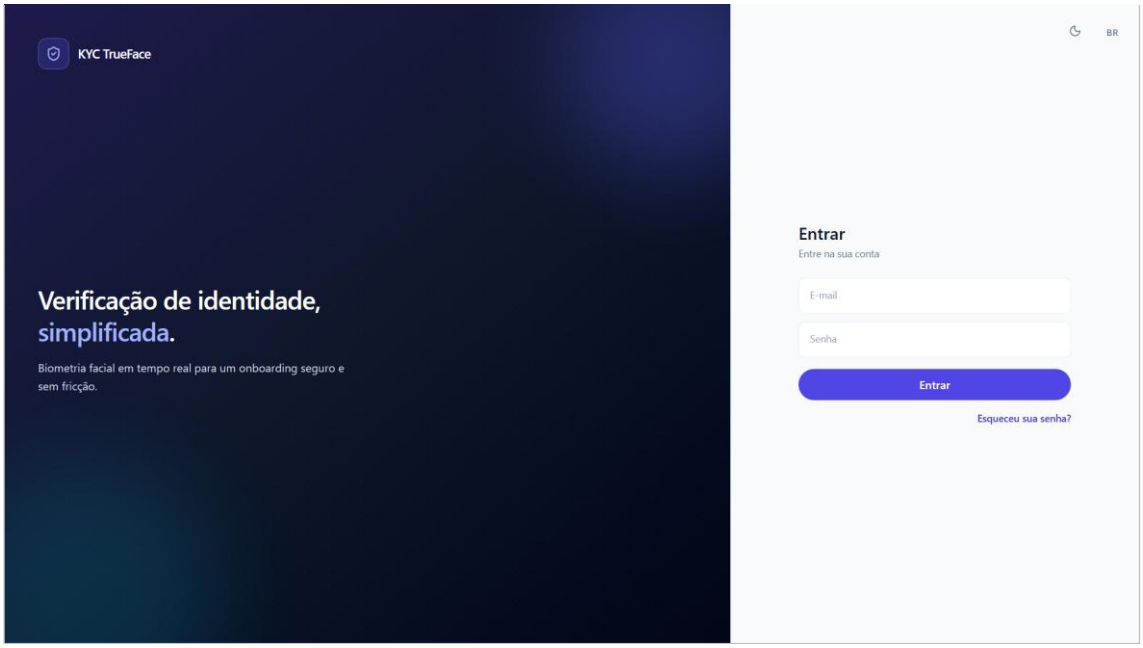
WHITE, David; KEMP, Richard I.; JENKINS, Rob; MATHESON, Michael; BURTON, A. Mike. Passport officers' errors in face matching. **PLOS ONE**, San Francisco, v. 9, n. 8, e103510, ago. 2014. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103510. Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0103510. Acesso em: 19 out. 2026.

# ANEXO (IMAGENS DO SISTEMA)

Este anexo apresenta capturas de tela das principais funcionalidades do KYC TrueFace, na versão em português do Brasil e no tema claro. Os nomes, CPFs e e-mails exibidos são fictícios e foram utilizados apenas para demonstração.

A Figura 3 mostra a tela de *login*, na qual o usuário informa e-mail e senha para acessar a plataforma e pode iniciar a recuperação de senha.

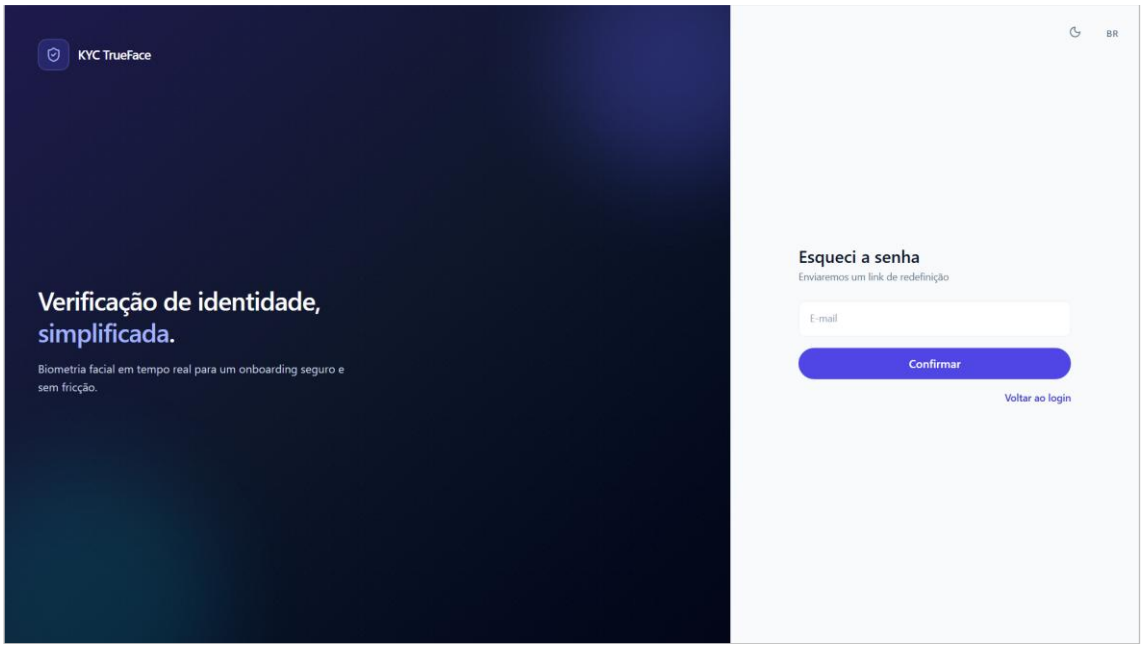
Figura 3 – Tela de login




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 4 apresenta a tela de recuperação de senha, que envia ao e-mail informado o *link* para cadastrar uma nova senha.

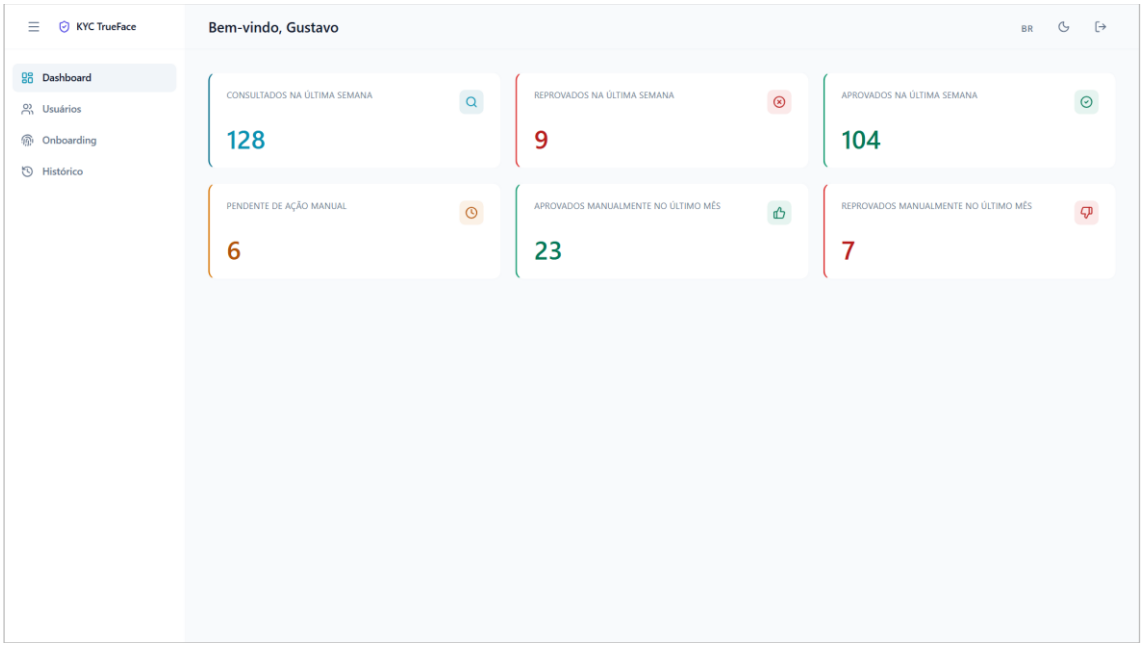
Figura 4 – Tela de recuperação de senha




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 5 mostra o painel exibido após a autenticação, com os indicadores de *onboardings* recebidos, aprovados, reprovados e pendentes de análise manual.

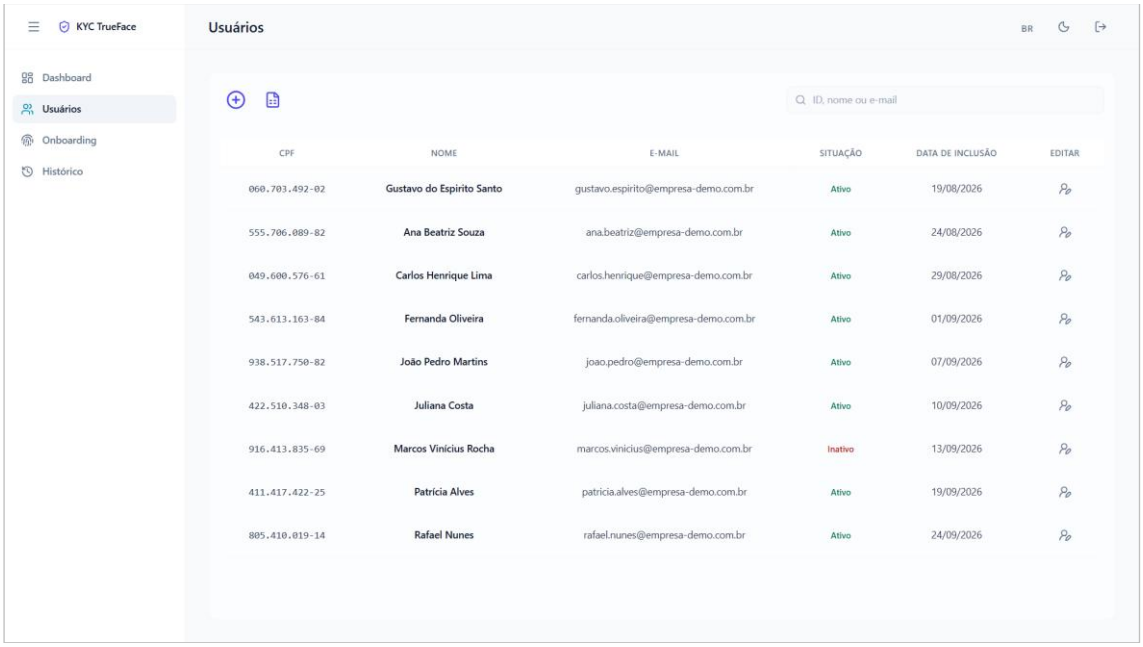
Figura 5 – Painel de indicadores




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 6 apresenta a consulta de usuários da empresa, com filtro por CPF, nome ou e-mail, situação de cada usuário e acesso à edição.

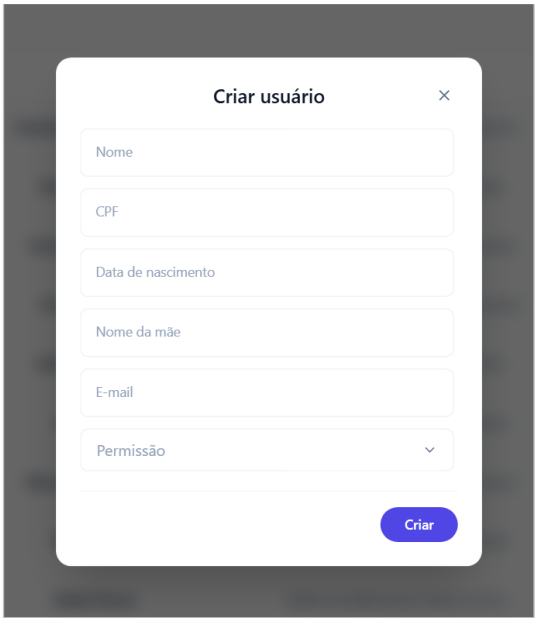
Figura 6 – Consulta de usuários




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 7 mostra o formulário de cadastro de usuário, que, ao ser salvo, dispara o e-mail de primeiro acesso para definição da senha.

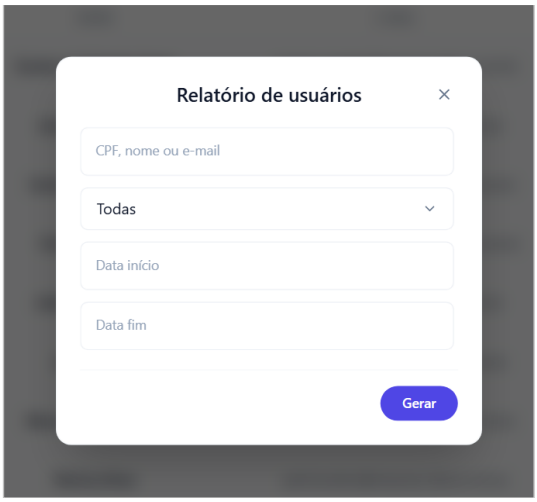
Figura 7 – Cadastro de usuário




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 8 apresenta a solicitação do relatório de usuários, com os filtros de texto, situação e período; a planilha gerada é enviada por e-mail.

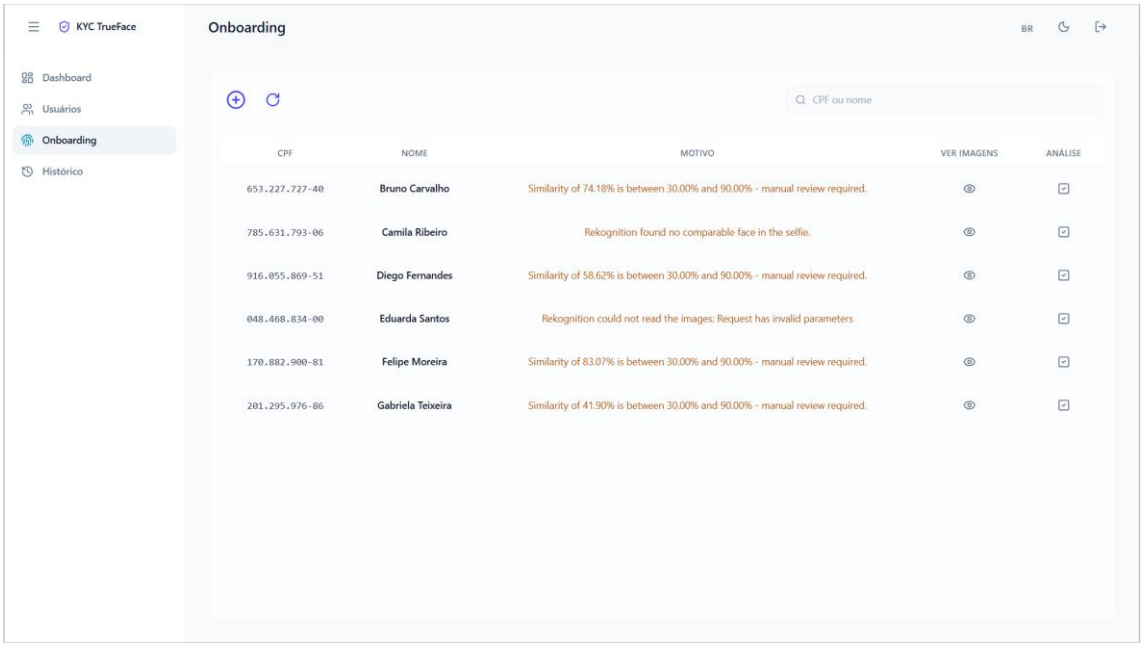
Figura 8 – Solicitação do relatório de usuários




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 9 mostra a fila de análise manual, com os *onboardings* que a comparação automática não conseguiu decidir e o motivo de cada encaminhamento.

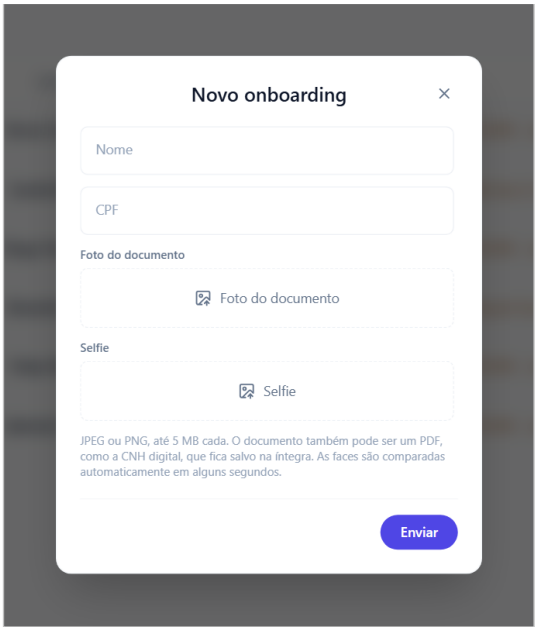
Figura 9 – Fila de análise manual




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 10 apresenta o envio de um novo *onboarding*, com o nome e o CPF do cliente, a foto (ou o PDF) do documento e a *selfie*.

Figura 10 – Envio de novo onboarding




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 11 mostra a análise manual de um *onboarding*, na qual o analista registra a observação e decide pela aprovação ou pela reprovação.

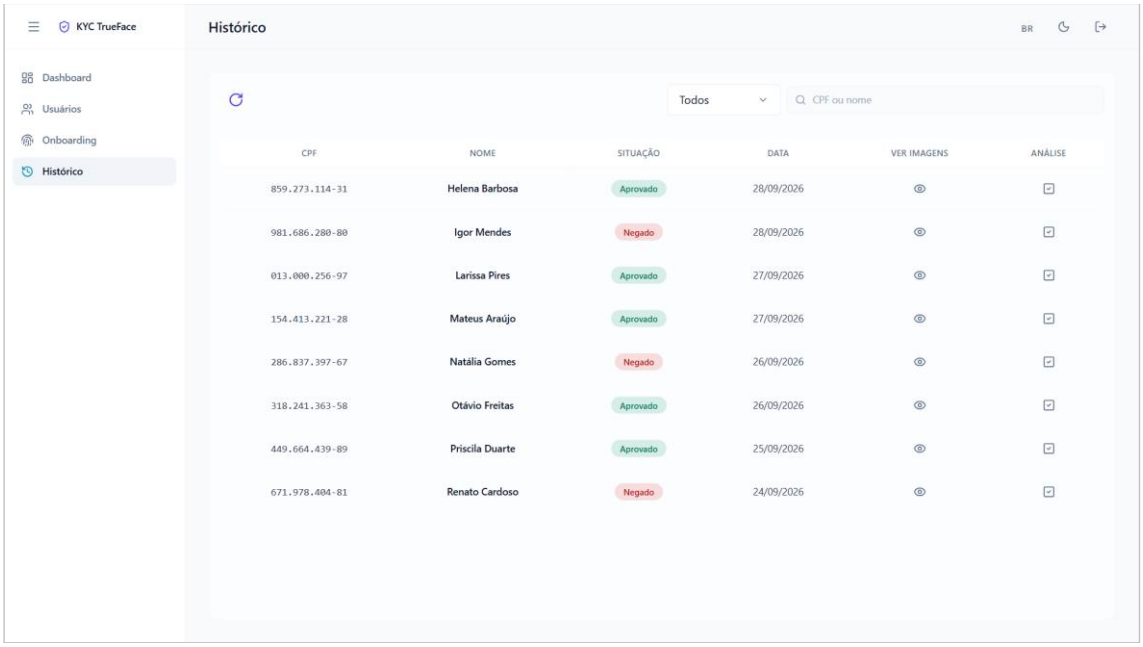
Figura 11 – Análise manual de onboarding




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 12 apresenta o histórico de *onboardings* aprovados e reprovados, com filtro por situação e por CPF ou nome.

Figura 12 – Histórico de onboardings




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 13 mostra o detalhe de um *onboarding* decidido manualmente, com a similaridade registrada e a observação do analista.

Figura 13 – Detalhe de um onboarding analisado




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).